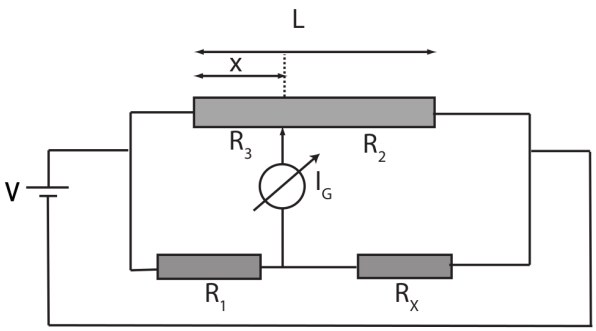
Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 6

Ausgabe: 24. März 2026 – **Abgabe:** 2. April 2026

Aufgabe 1: Wheatstonesche Messbrücke

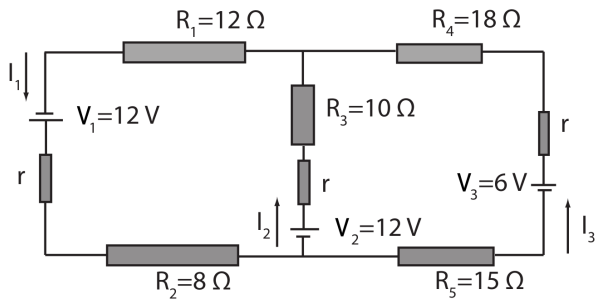
Lernziel: Kirchhoff'sche Regeln, Ohmsche Gesetz



a) Widerstände können mit Hilfe der obigen Schaltung gemessen werden, die auch als Wheatstonesche Messbrücke bezeichnet wird. Dabei ist R_x der zu bestimmende Widerstand, R_1 ist bekannt. Mithilfe eines variablen Spannungsteilers kann das Verhältnis der Widerstände R_2 und R_3 verändert werden. Der Spannungsteiler wird immer so eingestellt, dass am Messgerät kein Strom durchfliesst ($I_G = 0$ A). Bestimmen Sie den Widerstand R_x als Funktion von x.
Hinweis: $\frac{R_3}{R_2} = \frac{x}{(L-x)}$

b) Betrachten Sie den Stromkreis der unteren Abbildung. Der Innenwiderstand der Spannungsquellen ist $r = 1\,\Omega$. Berechnen Sie die Ströme I_1, I_2 und I_3.

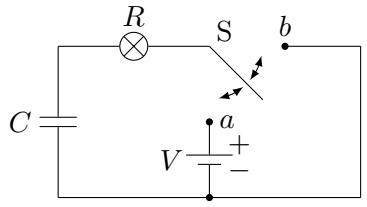
c) Der Widerstand $R_3 = 10\,\Omega$ wird nun ausgetauscht. Der Strom durch diesen unbekannten Widerstand ändert sich zu $I_2 = 0.8\,\mathrm{A}$. Was ist der Wert von R_3?



Aufgabe 2: Schaltkreis mit Kondensatoren

Lernziel: Kirchhoff'sche Regeln, Schaltkreise mit Kondensatoren, Lösen von Differentialgleichungen

Betrachten Sie den Schaltkreis in der Abbildung. Eine ideale Batterie mit konstanter Spannung V ist mit einem Kondensator C und einer Lampe verbunden, wobei die Lampe einen Widerstand R besitzt. Am Anfang ist der Kondensator ungeladen. Der Schalter S wird zuerst mit dem Kontakt a verbunden und dort für lange Zeit gelassen (lange genug, um den stationären Zustand zu erreichen). Zur Zeit $t = 0$ wird der Schalter S dann zum Kontakt b bewegt.



a) Beschreiben Sie qualitativ, was jeweils mit der Lampe passiert, wenn der Schalter zunächst mit Kontakt a und später mit b verbunden wird.

b) Berechnen Sie den Strom I durch die Lampe mit Widerstand R als Funktion von t für $t > 0$. **Hinweis**: Benutzen Sie die Schleifenregel, und leiten Sie daraus eine Differentialgleichung her.

c) Berechnen Sie die gesamte Energie, die in der Lampe zwischen $t = 0$ und der viel späteren Zeit t_s dissipiert wird.

Aufgabe 3: Praktische Beispiele

Lernziel: Unterschied ohmscher Widerstand Glühlampe. Innenwiderstand bei Schaltkreisen.

Eine veraltete Glühlampe für $V = 230\,\mathrm{V}$ nutzt einen gewundenen Wolframfaden von $d = 40\,\mu\mathrm{m}$ Durchmesser und Länge $l = 1.5\,\mathrm{m}$.

a) Wie gross ist ihr Widerstand bei Raum- und Betriebstemperatur von $2700\,°\mathrm{C}$? Benutzen Sie den spezifischen Widerstand von Wolfram $\rho = 0.055 \times 10^{-6}\,\Omega\,\mathrm{m}$ bei Raumtemperatur und dessen lineare Temperaturabhängigkeit von $\alpha = 4.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$. Nehmen Sie an, dass die Ausdehnung des Drahtes konstant bleibt.

b) Welcher Strom fliesst direkt nach dem Einschalten und bei normalem Betrieb? Nach ca. 1000 Stunden Lebensdauer werden diese Glühlampen oft zerstört. Bei welchem Vorgang passiert das am häufigsten?

c) Welche Lichtleistung wird abgestrahlt, wenn der Wirkungsgrad $\eta = 5\,\%$ beträgt? Was passiert mit der restlichen Leistung?

Die Autobatterie eines Verbrenners hat im unbelasteten Zustand die Spannung $V_0 = 12\,\mathrm{V}$. Lässt man den Motor an, sinkt die Spannung auf den Wert von $V_1 = 10\,\mathrm{V}$, wobei ein Strom von $I = 150\,\mathrm{A}$ fliesst.

d) Wie gross sind der Widerstand des Anlassers R_a und der Innenwiderstand der Batterie R_i? Zeichnen Sie ein geeignetes Ersatzschaltbild.

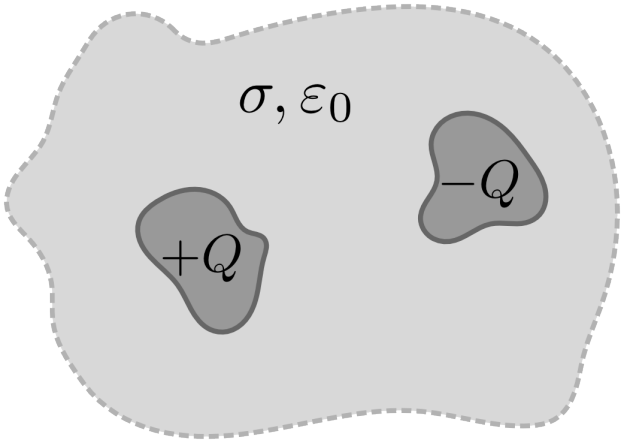
e) Im Winter bei tiefen Temperaturen erhöht sich der Wert des Innenwiderstandes auf den des Anlassers $R_\mathrm{a} = R_\mathrm{i}$. Wie gross ist dann die Spannung V_1?

f) Berechnen Sie die dissipierte Leistung in Batterie und Anlasser für die zwei Situationen in Aufgaben (d) und (e).

Aufgabe 4: Spielt die Form keine Rolle?

Lernziel: Gauss'sches Gesetz, Ohm'sches Gesetz, Ströme.

Zwei metallische Elektroden von unbekannter Form tragen die Ladungen $+Q$ bzw. $-Q$ und sind in einem unendlich ausgedehnten Material mit (Ohm'scher) Leitfähigkeit σ und Dielektrizitätskonstante ε_0 (d.h. die Dielektrizitätskonstante des Vakuums) eingebettet.



a) Sei C die Kapazität des oben beschriebenen Systems. Zeigen Sie, dass der Widerstand R zwischen den zwei Elektroden durch

$$R = \frac{\varepsilon_0}{\sigma C} \tag{1}$$

gegeben ist.
Hinweis: Um das zu beweisen, betrachten Sie zuerst den Strom, der aus einer dieser Elektroden herausströmt, und schreiben Sie ihn als Fluss der Stromdichte durch eine geschlossene Fläche, die die Elektrode vollständig umschliesst.

b) Der Widerstand in Gleichung (1) scheint unabhängig von Form und Geometrie des Systems zu sein. Ist das wirklich so? Begründen Sie kurz Ihre Antwort.

c) Nehmen Sie an, dass zur Zeit $t = 0$ die Elektroden die Ladungen $+Q_0$ bzw. $-Q_0$ haben. Mittels dem oben (in (a)) berechneten Strom entladen sich die Elektroden. Zeigen Sie, dass die zeitliche Entwicklung der Ladungen für $t > 0$ folgende Form hat:

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}, \tag{2}$$

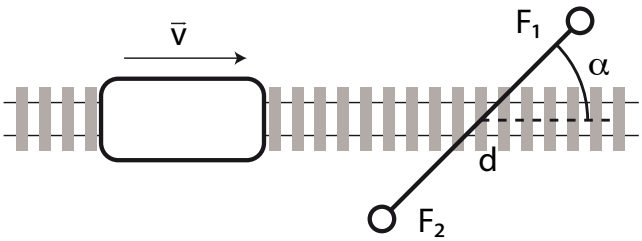
wobei

$$\tau = \frac{\varepsilon_0}{\sigma}. \tag{3}$$

Aufgabe 5: Galilei-Transformationen

Lernziel: Galilei-Transformation

Zwei Feuerwerkskörper F_1 und F_2 (siehe Abbildung) liegen in einem Abstand d voneinander beidseits einer Eisenbahnlinie. Sie bilden mit den Schienen den Winkel α. Die beiden Feuerwerkskörper explodieren, während ein Zug mit Geschwindigkeit v vorbeifährt.

a) Nehmen wir an, der Feuerwerkskörper F_1 explodiert um Δt vor F_2. Wie gross ist der (räumliche) Abstand der Explosionen gemessen im Bezugsystem des Zuges?
Tipp: Setzen Sie den Nullpunkt des Inertialsystemes in den Punkt zwischen den beiden Feuerwerkskörpern

b) Für welchen Wert von α ist diese Distanz minimal, für welchen maximal? Erläutern Sie ihre Ergebnisse.